西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

无限集&笛卡尔积



CONTENTS

01 无限集

02 可数与不可数

03 笛卡尔积

04 笛卡尔积的性质

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

无限集引入

(1) 长度为1的线段和长度为8的线段，哪个线段的点多？

(2) 线段上的点和平面上的点一样多吗？

(3) 真子集的点数一定比原来集合的点数少吗？
（自然数中的偶数集合与自然数相比）

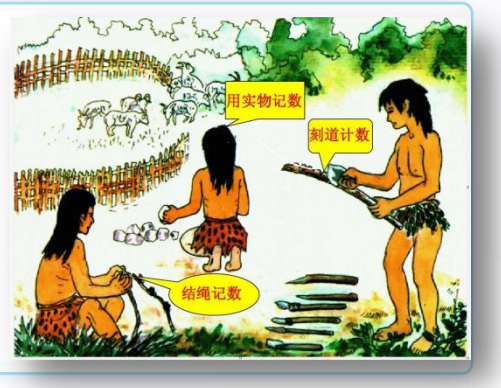
(4) 无穷有大小之分吗？



无限集

原始人：

如何计数？比较多少？（一一对应）



伽利略

1638年，提出对于每个自然数，都有且只有一个平方数与之对应；

困扰：自然数和自然数的平方哪个多？部分和全体哪个多？

康托：

1874-1918， 解决了此问题，思想是“一一对应”

集合论的创立



康托

核心概念的建立

等势、基数、可数集与不可数集、连续统假设

朴素集合论的诞生

现代数学的基石

曾被质疑，但真理从不沉寂，最终被认可

定义

如果存在双射函数$f: S \to f(S)$其中$f(S) \subset S$, 则称S是无限的，否则是有限的。

例

- 自然数集合N是无限集

  （证明思路，通过一个双射函数验证，例如$f(x)=2x$

- 整数集是无限的
- 实数集是无限的 $f:\mathrm{R}\to\mathrm{R},\quad f(x)=\begin{cases}x+1 & x\geq 0\\ x & x<0\end{cases}$

定义

设A, B是集合, 如果存在着从A到B的双射函数, 就称A和B是**等势**的, 记作$A \approx B$. 如果A不与B 等势, 则记作$A \not\approx B$.

集合等势的实例

(1) $Z \approx N$.

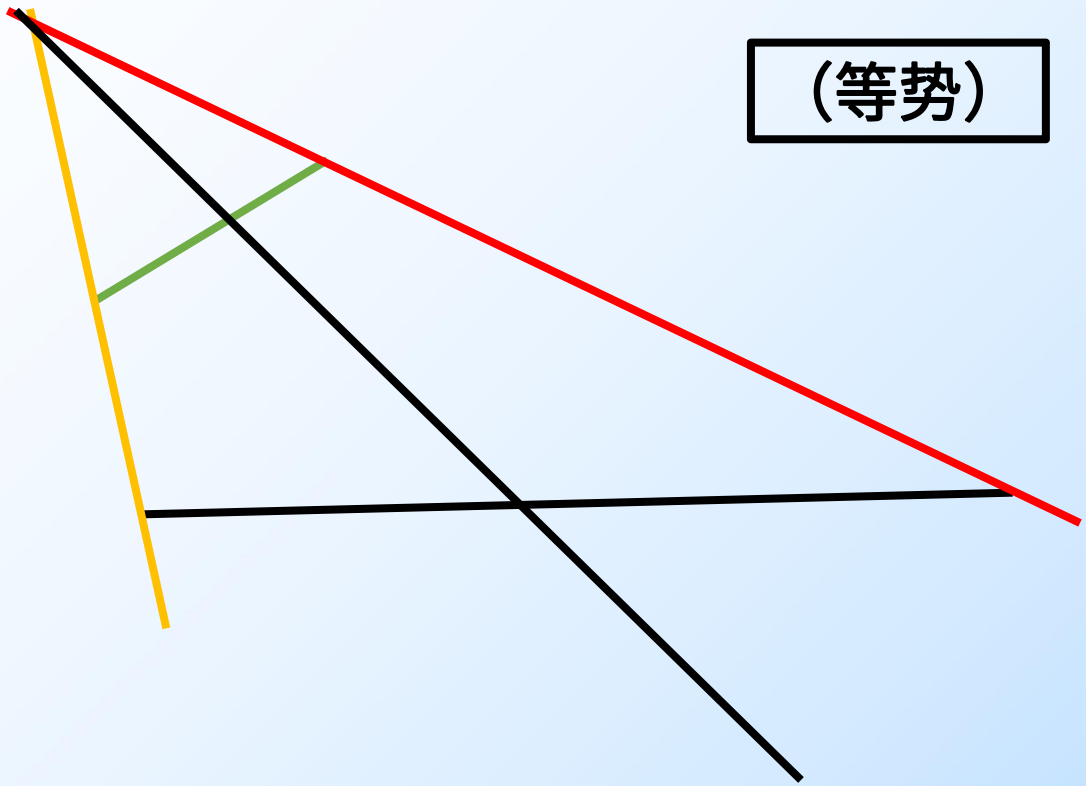
$$f: \mathbf{Z} \to \mathbf{N}, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ -2x-1 & x < 0 \end{cases}$$

则f是Z到N的双射函数. 从而证明了$Z \approx N$.



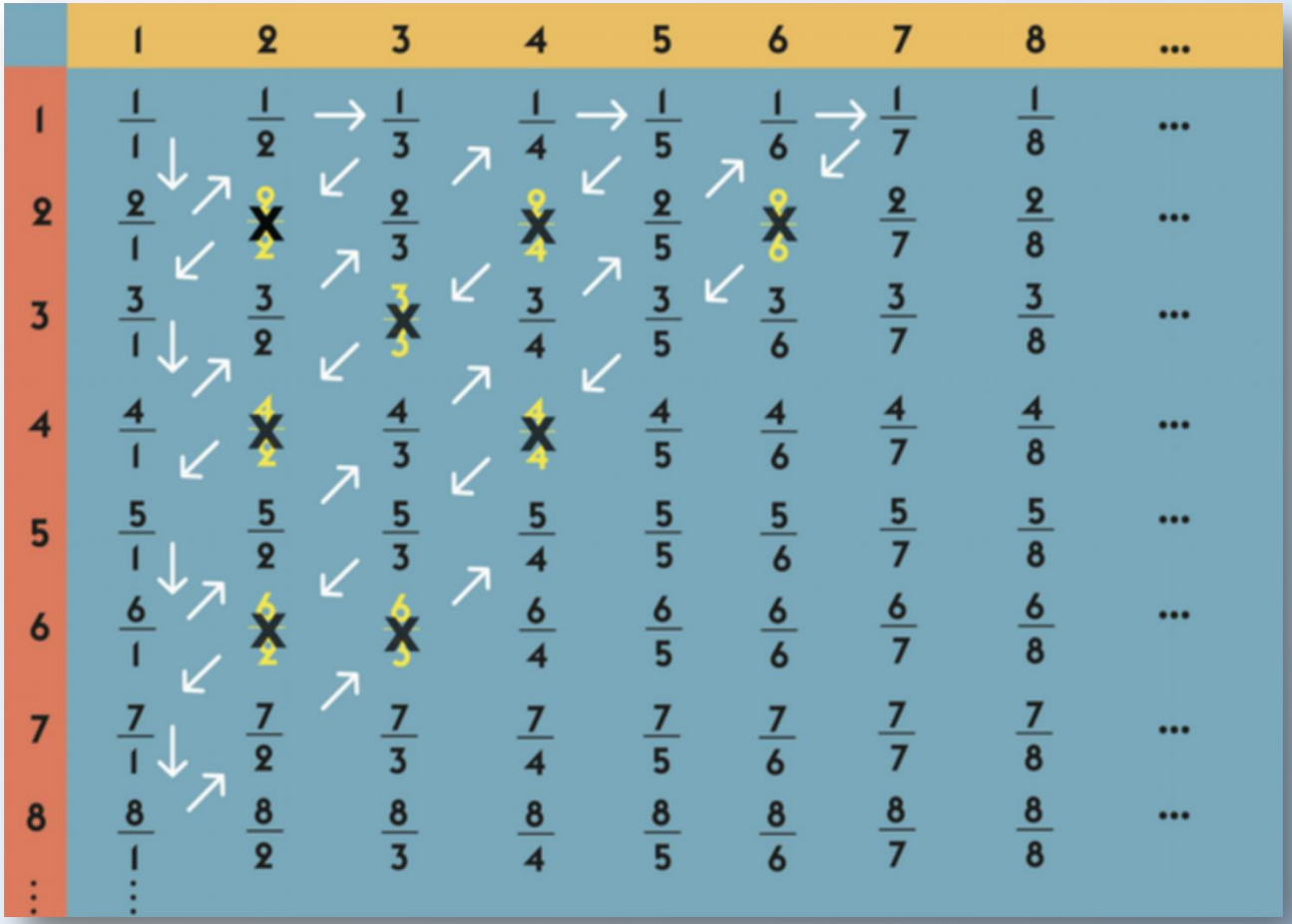
等势的实例

哪个线段的点多?



等势的实例

（2）有理数集合到自然数集合的一一对应。



实数集合的等势

(3)

对任何$a, b \in \mathbf{R}, a<b$, $[0,1] \approx [a,b]$，

双射函数 $f:[0,1] \to [a,b]$, $f(x)=(b-a)x+a$

同理, 对任何$a, b \in R, a<b$, 有$(0,1) \approx (a,b)$.

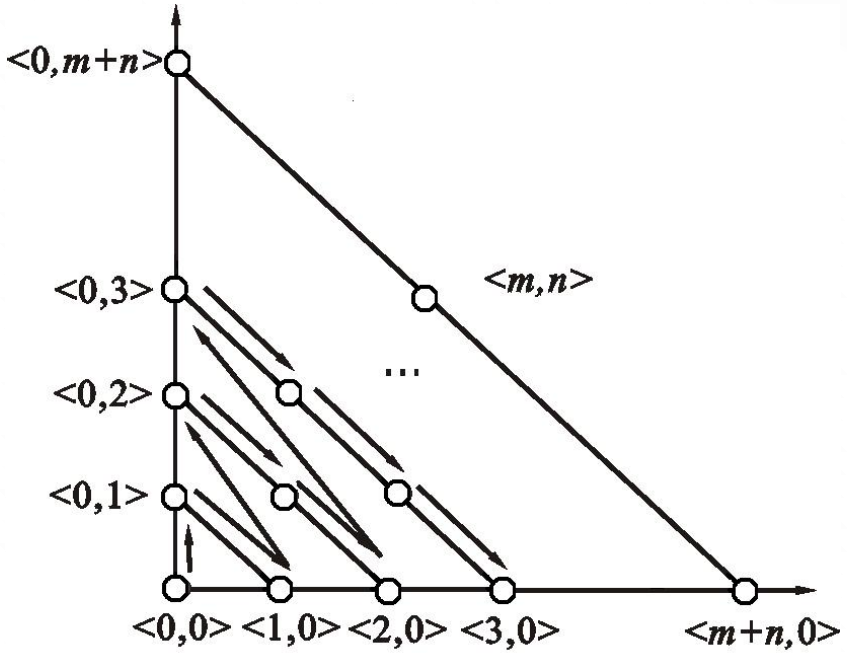
(4)

$(0,1) \approx \mathbf{R}$. 其中实数区间 $(0,1)=\{x \mid x \in R \wedge 0<x<1\}$.

$$f:(0,1) \to \mathbf{R}, \quad f(x)=\tan \pi \frac{2x-1}{2}$$

集合等势的实例

(5) $N\times N$中所有的元素排成有序图形 （$N\times N\approx N$）





(6) 开区间(0,1)与(0,1)×(0,1)等势。
开线段与开正方形上点的个数一样。

(7) N与[0,1]是不等势的

采用反证法。假设存在一个双射函数 $f:\mathbb{N}\to[0,1]$，则 $[0,1]$ 中的元素必与 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$ 中的元素一一对应，那么 $[0,1]$ 中的元素必可排列成：

第0个实数、第1个实数、第2个实数、第3个实数、第4个实数、第5个实数……

$$
\begin{aligned}
f(0)&=x_0=0.\ \boldsymbol{a_{00}}\ a_{01}\ a_{02}\ \ldots\ a_{0i}\ \ldots,\\
f(1)&=x_1=0.\ a_{10}\ \boldsymbol{a_{11}}\ a_{12}\ \ldots\ a_{1i}\ \ldots,\\
f(2)&=x_2=0.\ a_{20}\ a_{21}\ \boldsymbol{a_{22}}\ \ldots\ a_{2i}\ \ldots,\\
&\ldots\ldots\\
f(i)&=x_i=0.\ \ a_{i0}\ \ a_{i1}\ \ a_{i2}\ \ldots\ \boldsymbol{a_{ii}}\ \ldots,\\
&\ldots\ldots
\end{aligned}
$$

由于 f 是双射，因此任一 $[0,1]$ 中的实数均应出现在上表中的某一行。

下面按照对角线构造一个新的小数 $x^*=0.a_{00}^*a_{11}^*a_{22}^*a_{33}^*\ldots a_{ii}^*\ldots$，使得 $a_{ii}^*\neq a_{ii}$

那么显然有 $x^*\in[0,1]$，而 x^* 又不在上表中——因为它与上表中任一项都**至少存在一位不同。**

因此 f 不可能是满射，更不可能是双射。

可列集与不可列集

集合族上的等势关系式一个等价关系。

可列集的定义

与自然数N等势的集合叫做可列集（可数无限集）

$$|\mathrm{N}| = \aleph_0$$

(1) 整数集Z是可列集

(2) 有理数Q是可列集

(3) 实数集R是不可列的



性质

定理

1. 一个集合为无限集的充要条件是它必含有与其等势的真子集
2. 一无限集必包含一可列集，可列集的无限子集仍是可列集

3. 可列集是最小的无限集
4. 对于任何一个集合A, 它的幂集的基数一定比A的基数大
5. 不存在最大基数。

序偶

定义

由两个元素 x 和 y, 按照一定的顺序组成的有序序列称为序偶(有序对),记作$<x,y>$. 其中x 和 y分别称为$<x,y>$的第一分量和第二分量，简称分量.

允许$x=y$

性质

(1) 有序性 $<x,y>\neq<y,x>$ （当$x\neq y$时）

(2) $<x,y>$与$<u,v>$相等的充分必要条件是

$$<x,y>=<u,v> \Leftrightarrow x=u\wedge y=v.$$

n元有序组

定义

设$a_1,a_2,\cdots,a_n$是n个元素, n元有序组为

$<<a_1,a_2,\cdots,a_{n-1}>, a_n> = <a_1,a_2,\cdots,a_n>$ $(n>2)$

是一个序偶, 其第一分量是n-1元有序组。

例如

$<2,3,5> = <<2,3>,5> \neq <2,<3,5>>$

定义 设A,B为集合，A与B的笛卡儿积记作$A\times B$，且

$$A\times B=\{\langle x,y\rangle \mid x\in A\wedge y\in B\}.$$

可以拓展到n个集合的笛卡儿积

例 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$

$$A\times B$$
$$=\{\langle 1,a\rangle,\langle 1,b\rangle,\langle 1,c\rangle,\langle 2,a\rangle,\langle 2,b\rangle,\langle 2,c\rangle,\langle 3,a\rangle,\langle 3,b\rangle,\langle 3,c\rangle\}$$
$$B\times A$$
$$=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,2\rangle,\langle a,3\rangle,\langle b,3\rangle,\langle c,3\rangle\}$$

实例

设$A=\{a,b\}$, $B=\{1,2,3\}$, $C=\{p,q\}$, $D=\{0\}$, $E=\varphi$。

(a) $A\times B=\{<a,1>,<a,2>,<a,3>,<b,1>,<b,2>,<b,3>\}$

(b) $A\times B\times C=\{<a,1,p>,<a,1,q>,<a,2,p>,<a,2,q><a,3,p>,<a,3,q>,$
$<b,1,p>,<b,1,q>,<b,2,p>,<b,2,q>,<b,3,p>,<b,3,q>\}$

(c) $C\times D=\{<p,0>,<q,0>\}$

(d) $D\times(C^2)=\{<0,<p,p>>,<0,<p,q>>,<0,<q,p>>,$
$<0,<q,q>>\}$

(e) $A\times E=\varphi$

笛卡儿积的性质

(1) 不适合交换律

$A\times B \neq B\times A \quad (A\neq B, A\neq\varnothing, B\neq\varnothing)$

(2) 不适合结合律

$\langle\langle 2,3\rangle,5\rangle = \langle 2,3,5\rangle \neq \langle 2,\langle 3,5\rangle\rangle$

$(A\times B)\times C \neq A\times(B\times C) \quad (A\neq\varnothing, B\neq\varnothing, C\neq\varnothing)$

(3) 对于并或交运算满足分配律

$A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C) \quad (B\cup C)\times A = (B\times A)\cup(C\times A)$

$A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C) \quad (B\cap C)\times A = (B\times A)\cap(C\times A)$

性质证明

$$A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$$

证 任取$\langle x,y\rangle$

$\langle x,y\rangle\in A\times(B\cup C)$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in B\cup C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge(y\in B\vee y\in C)$

$\Leftrightarrow (x\in A\wedge y\in B)\vee(x\in A\wedge y\in C)$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle\in A\times B\vee\langle x,y\rangle\in A\times C$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle\in(A\times B)\cup(A\times C)$

所以有$A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$.



笛卡儿积的性质

(4) 若 A 或 B 中有一个为空集，则 $A\times B$ 就是空集.

$$A\times\varnothing=\varnothing\times B=\varnothing$$

(5) 若 $|A|=m$, $|B|=n$, 则 $|A\times B|=mn$.

(6) 若 所有A_i (i=1,2,$\cdots$ n)是有限集合，则

$$|A_1\times A_2\times\cdots\times A_n|=|A_1|\bullet|A_2|\cdots\bullet|A_n|$$

$A\times C = B\times D$是否推出 $A=B,C=D$? 为什么?

不一定.反例如下:

$A=\{1\}$，$B=\{2\}$, $C = D = \varnothing$, 则$A\times C = B\times D$但是$A \neq B$.

